

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

● A 卷

○ B 卷

2016 — 2017 学年 第二学期

开课学院：软件学院 课程号：SE21021 考试日期：2017-06-22

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
2. 考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、单项选择题（20 分，每题 2 分）

1、哪种 CPU 调度算法的平均等待时间最短（ B ）

- (A) 非抢占型 (non-preemptive) SJF (B) 抢占型 (preemptive) SJF
(C) FCFS (D) RR

2、外部碎片说法正确的是（ C ）

- (A) 相对于内部碎片，外部碎片在操作系统内核之外。
(B) 内部碎片可以合并而外部碎片不行。
(C) 相对于内部碎片，外部碎片在进程之外。
(D) 是由不连续分配方案导致的空间浪费问题。

3、关于管程 (monitor)，下列哪一个说法不正确？（ B ）

- (A) 管程需要编程语言的支持才能实现。
(B) 管程不能用信号量来实现。
(C) Java 编程语言部分支持管程。
(D) 任何时刻只能有一个进程在管程中运行。

4、当系统正在“抖动 (thrashing)”的时候，哪种方法可以提高 CPU 利用率？（ D ）

- (A) 换一个速度更快的 CPU。
(B) 安装一个更大的交换 (swap) 磁盘。
(C) 创建更多的进程。
(D) 增加更多的内存。

5、关于系统调用 (system call)，下列哪一个是正确的？（ B ）

- (A) 系统调用与库函数调用是完全一样的。
(B) 系统调用是应用程序请求操作系统服务的唯一入口。
(C) 应用程序可以替换系统调用。
(D) 所有的操作系统都具有相同的系统调用。

6、进程从运行态变到等待态可能是由于（ A ）

- (A) 进程执行了信号量的 P 操作。
(B) 进程执行了信号量的 V 操作。
(C) 进程的时间片已用完。
(D) 进程退出。

7、关于多线程，下列哪一个是正确的？（ C ）

- (A) 采用多线程一定能够提高应用程序的性能。
(B) 一个进程中的多个线程可以共享一个栈 (stack)。
(C) 一个进程中的多个线程必须共享地址空间。
(D) 多线程只能在操作系统内核中被实现。

8、页表项中的脏数据位 (Dirty Bit) 可以（ C ）

- (A) 用来判断该页是否在物理内存中。
(B) 用来实现 LRU 算法。
(C) 用来减少 Page Fault 处理中磁盘数据交换的开销。
(D) 用来完成 second-chance 算法。

9、关于信号量 S 的值 n，下列说法正确的是（ C ）

- (A) n 的初值必须小于零。
(B) n 永远大于零。
(C) n=-1 时表示有一个进程在信号量 S 上等待。
(D) n=1 时表示有一个进程在信号量 S 上等待。

10、假设一个系统的逻辑地址空间为 32 个页面，其中每一个页面占 1024 字节，物理内存为 8 个页帧 (frame)，该系的逻辑地址和物理地址各需要多少位？（ A ）

- (A) 13, 15。
(B) 15, 17。
(C) 15, 13。
(D) 17, 13。

命题人：洪明坚

组题人：刘寄

审题人：张毅

命题时间：2017-6-15

教务处制

姓名

学号

年级

专业、班

学院

公平竞赛、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

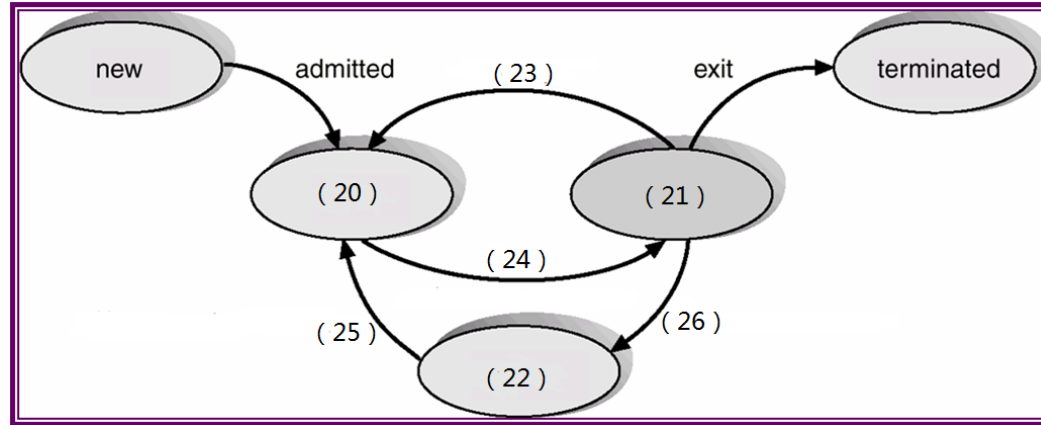
密

封

线

二、填空题（64 分，每空 2 分）

- 1、写英文全称：ISR 进程管理块，IPC 进程间通信，TLB 转换检测缓冲区，PCB 中断服务程序。
- 2、静态优先级调度会造成两个问题分别是进程饥饿，优先级倒置。
- 2、常见的四种操作系统结构是简单结构，分层结构，微内核，虚拟机。
- 3、CPU 的两个运行模式（mode）是用户模式，内核模式。
- 4、死锁发生的四个必要条件互斥条件，请求与保持条件，不剥夺条件，循环等待条件。
- 5、进程同步的经典问题有生产/消费者问题，读取/写入者问题，哲学家就餐问题等。
- 6、



a

- 20-26 就绪，运行，等待，中断，调度器调度，I/O 或事件实现，I/O 或事件等待。
- 7、虚拟内存的两种实现技术是需求分页，需求分段。
 - 8、系统内存访问时间为 μ ，TLB 访问时间为 ϵ ，命中率为 α ，请写出一级页表下的有效内存访问时间公式 $\epsilon * \alpha + (t + \epsilon)(1 - \alpha)$ 。
 - 9、工作集（Working-set）是对一个进程最近使用页面数量的近似。给定下列内存引用 0, 9, 0, 1, 8, 1, 8, 7, 8, 7, 1, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 3, 8, 3 当 $t=12$ ， $\Delta=8$ 时， $Ws(t, \Delta)=$ 1、2、7、8。（ t 从 1 开始）
 - 10、一个文件系统的 FCB（File Control Block）能存储 13 个磁盘块地址，其中前面的 10 个地址指向文件的前 10 个磁盘块，第 11 个地址指向一个一级索引块（single indirect block），第 12 个地址指向一个二级索引块（double indirect block）；第 13 个地址指向一个三级索引块（triple indirect block）。假设一个磁盘块有 4096 字节，每一个磁盘块可以存储 1024 个磁盘块地址。该文件系统能存储的最大的文件是 $(10+1024+1024*1024+1024*1024*1024)*4096$ （???）字节。（只列出表达式即可）

三、计算题（16 分）

- 1、（8 分）给定进程分配到的页帧数为 4，页请求序列为 2, 1, 2, 6, 2, 1, 3, 6, 0, 1, 4, 2, 0, 2, 6, 5, 1, 2, 3, 2 分别给出 FIFO 和 LRU 法两种算法的页面调度的过程并计算缺页异常数。（必须写出计算过程）
- 2、（8 分）写出用二元信号量实现计数信号量的代码。

```

typedef struct { int value; bsp bs1=true, bs2=false; } semaphore;
P(sp *S){ bP(&S->bs1); S->value--; if(S->value<0) bP(&S->bs2); bV(&S->bs1); }
V(sp *S){ bP(&S->bs1); S->value++; if(S->value<=0) bP(&S->bs2); bV(&S->bs1); }

```

命题人：洪明坚

组题人：刘寄

审题人：张毅

命题时间：2017-6-15

教务处制